

Portofolio - Short Class

# Python Introduction for Data Analysis

**Owner:** Sapna Estevania Putri

Build your skill and portfolio via [myskill.id/bootcamp](https://myskill.id/bootcamp)



# Petunjuk Pengerjaan

Dokumen ini memang **tidak open access untuk edit**, maka **download lah file ini lalu kerjakanlah pada device masing-masing**, dengan cara **klik file** pada pojok kiri, **pilih download**, dan **pilihlah Microsoft Powerpoint .pptx**. Untuk mengerjakan, perhatikan perintah dibawah ini:

1. Uji pemahaman kamu dengan mengerjakan post test pada link berikut:  
<https://bit.ly/PostTestSCPythonIntroFeb2026MySkillxLionParcel>
2. Buatlah rangkuman untuk materi yang kamu pelajari hari ini pada slide 3, jika tidak cukup, boleh kamu tambahkan slide. Recording kelas : <https://youtube.com/live/sLZ6Ak6B2b4>
3. Olah dataset berikut <https://bit.ly/DatasetSCDataPhyton> pada google collab <https://colab.research.google.com/> sesuai dengan arahan dan contoh dari tutor pada saat sesi kelas. Lakukanlah praktek sesuai dengan instruksi dan arahan tutor pada sesi kelas. Screenshot hasil praktek pada google collab dan tambahkan pada slide 4.
4. Uploadlah hasil pekerjaanmu pada template ini di salah satu media sosialmu. Yang di upload boleh berupa file ppt maupun file screenshot dari file ini (kecuali slide 2 - Petunjuk Pengerjaan). Buatlah caption tentang pengalaman belajarmu di MySkill dan, jangan lupa tag myskill.id serta gunakan hashtag #learnatmyskill
5. Link postingan social mediamu bisa kamu input di maksimal hari **Senin, 23 Februari 2026 pukul 23.59 WIB**, link tersebut diisi sebagai absen dan sebagai cara kamu untuk mendapatkan sertifikat nantinya (sertifikat maksimal akan dikirim di grup kelas Short Class pada H+7)

# Course Summary

| Poin Belajar                      | Rangkuman                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Python & The Common Usage         | Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pengolahan data, analisis data, dan otomasi. Pada sesi ini dijelaskan kegunaan Python serta contoh penerapannya dalam dunia kerja, khususnya pada bidang data. |
| Common Python Data Structures     | Pada materi ini dipelajari struktur data dasar dalam Python seperti list, tuple, set, dan dictionary. Struktur data ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dengan berbagai cara sesuai kebutuhan pengolahan data.                                                     |
| Conditional Statement and Looping | Materi ini membahas penggunaan conditional statement seperti <b>if</b> , <b>elif</b> , dan <b>else</b> untuk pengambilan keputusan, serta looping menggunakan <b>for</b> dan <b>while</b> untuk menjalankan perintah secara berulang berdasarkan kondisi tertentu.              |
| Function                          | Pada bagian ini dipelajari konsep function sebagai cara untuk membungkus kode agar lebih rapi, terstruktur, dan dapat digunakan kembali. Function membantu meningkatkan efisiensi dan keterbacaan program Python.                                                               |

# Case Study



Bayangkan kamu adalah junior data analyst yang baru bergabung di sebuah perusahaan retail. Tim sales meminta bantuanmu untuk memahami data penjualan dan menganalisa :

1. produk apa yang paling laku?
2. produk apa yang paling menguntungkan dan paling merugikan?
3. berapa banyak produk yang mengalami kerugian?
4. apakah secara keseluruhan penjualan menunjukkan perusahaan untung atau merugi?

Berikut adalah data penjualan yang harus kamu analisa <https://bit.ly/DatasetSCDataPhyton>. Lakukanlah analisis pada laman <https://colab.research.google.com/>. Lalu:

- screenshot laman pada google colab saat kamu melakukan praktek, dan tambahkan pada slide 5
- isi kesimpulan dari temuan analisis datamu, dan tambahkan pada slide 6.

# Python Practice in Google Collaboration

Screenshot proses latihan menggunakan dataset dan google collab yang sudah disediakan pada slide ini.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('superstore.csv')
print(df)
```

|   | Row ID | Order ID       | Order Date | Ship Date  | Ship Mode      |
|---|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| 0 | 1      | CA-2016-152156 | 11/8/2016  | 11/11/2016 | Second Class   |
| 1 | 2      | CA-2016-152156 | 11/8/2016  | 11/11/2016 | Second Class   |
| 2 | 3      | CA-2016-138688 | 6/12/2016  | 6/16/2016  | Second Class   |
| 3 | 4      | US-2015-108966 | 10/11/2015 | 10/18/2015 | Standard Class |
| 4 | 5      | US-2015-108966 | 10/11/2015 | 10/18/2015 | Standard Class |

|   | Customer ID | Customer Name   | Segment   | Country       | City            |
|---|-------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 0 | CG-12520    | Claire Gute     | Consumer  | United States | Henderson       |
| 1 | CG-12520    | Claire Gute     | Consumer  | United States | Henderson       |
| 2 | DV-13045    | Darrin Van Huff | Corporate | United States | Los Angeles     |
| 3 | SO-20335    | Sean O'Donnell  | Consumer  | United States | Fort Lauderdale |
| 4 | SO-20335    | Sean O'Donnell  | Consumer  | United States | Fort Lauderdale |

```
# NOMOR 1. PRODUK YANG PALING LAKU

highest_sale_product = ''
highest_sale_amount = 0

for i in range(len(df)):
    amount = df.loc[i, 'Quantity']
    product = df.loc[i, 'Product Name']

    if amount > highest_sale_amount:
        highest_sale_product = product
        highest_sale_amount = amount

print("Product Paling laku: ", highest_sale_product)
print("Quantity: ", highest_sale_amount)
```

... Product Paling laku: OIC Colored Binder Clips, Assorted Sizes  
Quantity: 14

```
# NOMOR 2. PRODUK PALING MENGUNTUNGKAN DAN MERUGIKAN

profit_product = ''
deficit_product = ''

profit_amount = 0
deficit_amount = 0

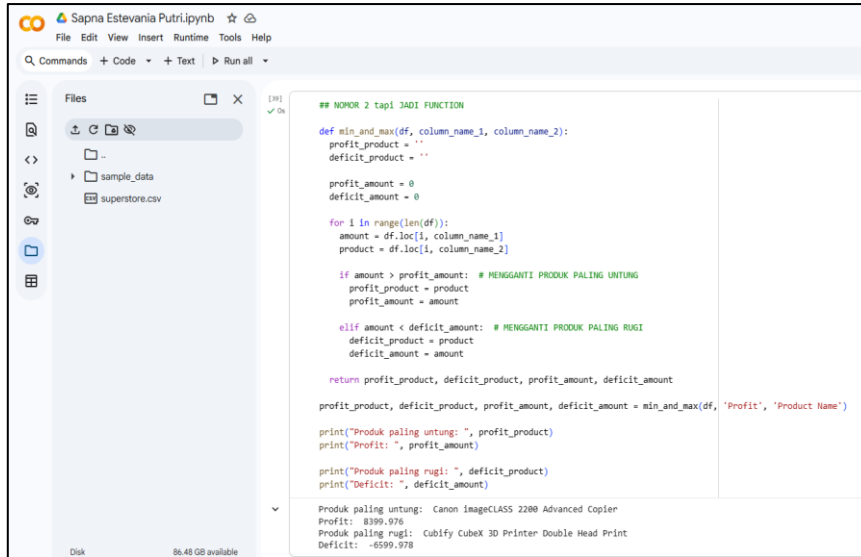
for i in range(len(df)):
    amount = df.loc[i, 'Profit']
    product = df.loc[i, 'Product Name']

    if amount > profit_amount: # MENGANTIKI PRODUK PALING MENGUNTUNGKAN
        profit_product = product
        profit_amount = amount
    elif amount < deficit_amount: # MENGANTIKI PRODUK PALING MERUGIKAN
        deficit_product = product
        deficit_amount = amount

print("Produk paling untung: ", profit_product)
print("Profit: ", profit_amount)
print("Produk paling rugi: ", deficit_product)
print("Deficit: ", deficit_amount)
```

... Produk paling untung: Canon ImageCLASS 2200 Advanced Copier  
Profit: 8399.936  
Produk paling rugi: Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print  
Deficit: -6599.978

# Python Practice in Google Collaboration



```
## NOMOR 2 JADI FUNCTION

def min_and_max(df, column_name_1, column_name_2):
    profit_product = ''
    deficit_product = ''

    profit_amount = 0
    deficit_amount = 0

    for i in range(len(df)):
        amount = df.loc[i, column_name_1]
        product = df.loc[i, column_name_2]

        if amount > profit_amount: # MENGGANTI PRODUK PALING UNTUNG
            profit_product = product
            profit_amount = amount

        elif amount < deficit_amount: # MENGGANTI PRODUK PALING RUGI
            deficit_product = product
            deficit_amount = amount

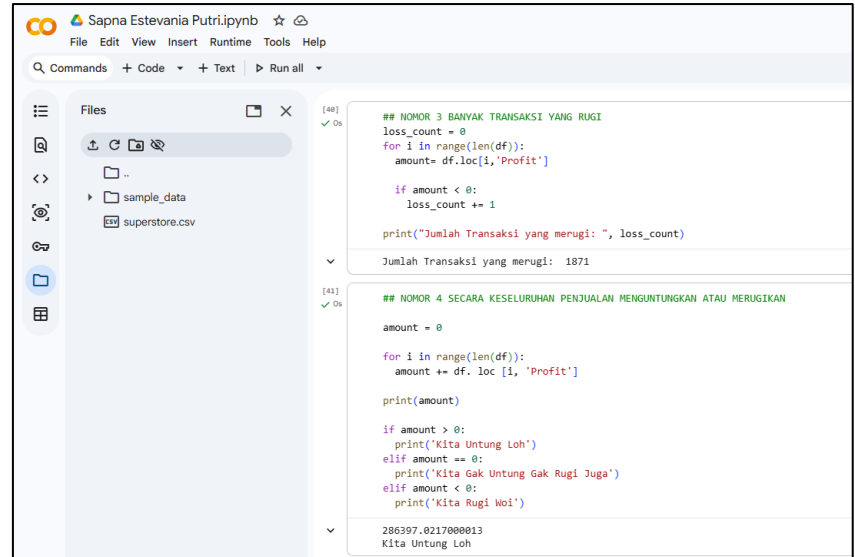
    return profit_product, deficit_product, profit_amount, deficit_amount

profit_product, deficit_product, profit_amount, deficit_amount = min_and_max(df, 'Profit', 'Product Name')

print("Produk paling untung: ", profit_product)
print("Profit: ", profit_amount)

print("Produk paling rugi: ", deficit_product)
print("Deficit: ", deficit_amount)

Produk paling untung: Canon ImageCLASS 2280 Advanced Copier
Profit: 8399.976
Produk paling rugi: Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print
Deficit: -6599.978
```



```
## NOMOR 3 BANYAK TRANSAKSI YANG RUGI
loss_count = 0
for i in range(len(df)):
    amount = df.loc[i, 'Profit']

    if amount < 0:
        loss_count += 1

print("Jumlah Transaksi yang merugi: ", loss_count)

Jumlah Transaksi yang merugi: 1871

## NOMOR 4 SECARA KESELURUHAN PENJUALAN MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN
amount = 0

for i in range(len(df)):
    amount += df.loc[i, 'Profit']

print(amount)

if amount > 0:
    print("Kita Untung Loh")
elif amount == 0:
    print("Kita Gak Untung Gak Rugi Juga")
elif amount < 0:
    print("Kita Rugi Woi")

286397.0217000013
Kita Untung Loh
```



# Python Practice in Google Collaboration

Isi tabel dibawah ini, sesuai dengan hasil analisis data yang telah kamu lakukan di Google Colab.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produk apa yang paling laku                                                                                                                                                | OIC Colored Binder Clips, Assorted Sizes<br>(dengan quantity tertinggi 14)                                                                                                                                                                                                                             |
| Produk yang paling menguntungkan dan merugian                                                                                                                              | Untung : Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier<br>(dengan profit sebesar 8399.976)<br>Rugi : Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print<br>(dengan deficit sebesar -6599.978)                                                                                                                           |
| Jumlah produk yang mengalami kerugian                                                                                                                                      | Berdasarkan hasil analisis data, terdapat 1871 transaksi yang mengalami kerugian (profit bernilai negatif)                                                                                                                                                                                             |
| Deskripsi performa penjualan secara sederhana<br><br><i>*Deskripsikan secara umum performa penjualan saat ini, apakah keseluruhan menunjukkan keuntungan atau kerugian</i> | Secara keseluruhan, performa penjualan menunjukkan hasil menguntungkan, karena total akumulasi profit bernilai positif. Meskipun terdapat sejumlah transaksi dan produk yang mengalami kerugian, keuntungan yang dihasilkan dari produk-produk unggulan masih lebih besar dibandingkan total kerugian. |

# Follow me!

Instagram : @sapnaestevania

Twitter : -

LinkedIn : Sapna Estevania Putri

Short Class Data Science and Analytics  
by MySkill x Lion Parcel

